Mathématiques — 1ère Générale (spécialité)

Table des matières

I. Analyse **5**

1. Fonctions du second degré **7**
1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme 7
1.1.1. Forme développée 7
1.1.2. Forme canonique 7
1.1.3. Représentation graphique et variations 9
1.2. Résolution d'équations du second degré 10
1.2.1. Discriminant et racines 10
1.2.2. Forme factorisée 12
1.2.3. Somme et produit des racines 12
1.3. Signe d'un trinôme et inéquations 13
1.3.1. Signe d'un trinôme 13
1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré 14
1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation 15
1.4.1. Choisir la forme adaptée 15
1.4.2. Problèmes d'optimisation 15

Première partie

Analyse

1. Fonctions du second degré

La trajectoire d'un ballon, la forme d'une antenne parabolique ou l'aire d'un enclos : toutes ces situations se modélisent par une fonction du second degré.

Dans ce chapitre, on étudie les trois écritures d'un même trinôme, la résolution des équations et des inéquations associées, puis on les met au service de problèmes d'optimisation.

1.1. Définition et différentes formes d'un trinôme

1.1.1. Forme développée

Définition

On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou **trinôme du second degré**) toute fonction f définie sur $\mathbb{R}$ pouvant s'écrire sous la forme **développée** :

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

… où a, b et c sont des nombres réels donnés, avec $a \neq 0$.

Exemple :

- $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$ est un trinôme du second degré, avec $a = 2$, $b = -5$ et $c = 2$.
- $g(x) = -x^2 + 4$ est un trinôme du second degré, avec $a = -1$, $b = 0$ et $c = 4$.
- $h(x) = (x-1)(3-2x)$ est un trinôme du second degré car en développant, on obtient :

  $$h(x) = -2x^2 + 5x - 3$$

  … d'où $a = -2$, $b = 5$ et $c = -3$.
- $k(x) = (x+1)^2 - x^2$ n'est *pas* un trinôme du second degré : en développant, on obtient $k(x) = 2x + 1$, qui est une fonction affine.

Remarque :

La condition $a \neq 0$ est essentielle : si $a = 0$, la fonction $x \mapsto bx + c$ est affine.

Par ailleurs, $f(0) = c$: le nombre c est l'ordonnée à l'origine de la courbe.

1.1.2. Forme canonique

Théorème

*Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) peut s'écrire, de manière unique, sous la forme **canonique** :*

$$f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \textit{avec} \qquad \alpha = \frac{-b}{2a} \quad \textit{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

Démonstration :

- **Existence.**

  Comme $a \neq 0$, on factorise par a :

  $$f(x) = a\left[x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right]$$

  L'expression $x^2 + \frac{b}{a}x$ est le début du développement de $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}$.

  Ainsi :

  $$x^2 + \frac{b}{a}x = \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2}$$

  En remplaçant dans l'expression de $f(x)$, il vient :

  $$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2}{4a^2} + \frac{c}{a}\right] = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}\right]$$

  En distribuant le facteur a, on obtient :

  $$f(x) = a\left(x - \left(\frac{-b}{2a}\right)\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a}$$

  On pose $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

  Pour $x = \alpha$, le terme $a(x-\alpha)^2$ s'annule, donc le dernier terme vaut bien $f(\alpha) = \beta$.

- **Unicité.**

  Si $a(x-\alpha)^2 + \beta = a(x-\alpha')^2 + \beta'$ pour tout réel x, alors en développant et en identifiant les coefficients de x, on obtient $-2a\alpha = -2a\alpha'$, donc $\alpha = \alpha'$ car $a \neq 0$, puis $\beta = \beta'$.

Méthode (Mettre un trinôme sous forme canonique) .....

1. On identifie les coefficients a, b et c.
2. On calcule $\alpha = \frac{-b}{2a}$.
3. On calcule $\beta = f(\alpha)$.
4. On écrit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

Exemple :

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

On a $a = 2$, $b = -8$ et $c = 3$, donc :

$$\alpha = \frac{-(-8)}{2 \times 2} = 2 \qquad \text{et} \qquad \beta = f(2) = 2 \times 2^2 - 8 \times 2 + 3 = -5$$

Ainsi $f(x) = 2(x-2)^2 - 5$.

Erreur à éviter :

Dans la forme canonique, on écrit $(x-\alpha)^2$:

- Si $\alpha = 2$, on écrit $(x-2)^2$;
- Si $\alpha = -3$, on écrit $(x+3)^2$.

Attention aussi au signe dans $\alpha = \frac{-b}{2a}$.

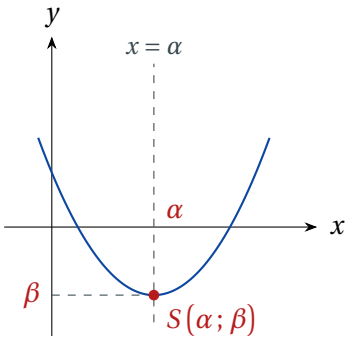
1.1.3. Représentation graphique et variations

La courbe représentative d'un trinôme du second degré est une **parabole**.

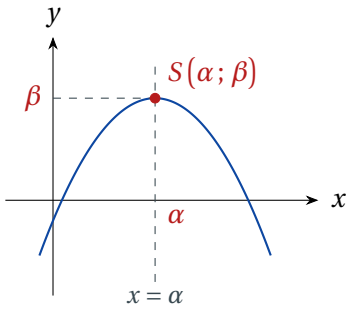
Propriété

Soit $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $a \neq 0$.

- *La parabole possède un **sommet** $S(\alpha;\beta)$.*
- *La droite d'équation $x = \alpha$ est un **axe de symétrie** de la parabole.*
- *Si $a > 0$, la parabole est « tournée vers le haut » :*
  - *f est décroissante sur $]-\infty;\alpha]$, croissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *f admet un **minimum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*
- *Si $a < 0$, la parabole est « tournée vers le bas » :*
  - *f est croissante sur $]-\infty;\alpha]$, décroissante sur $[\alpha;+\infty[$,*
  - *et admet un **maximum** égal à β, atteint en $x = \alpha$.*



$a > 0$: minimum en S



$a < 0$: maximum en S

Propriété (Tableaux de variations)

$a > 0$

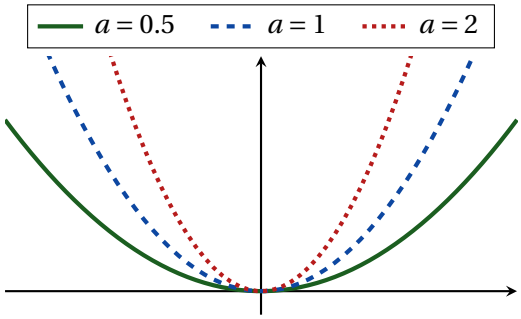
x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$+\infty$	↘	β	↗	$+\infty$

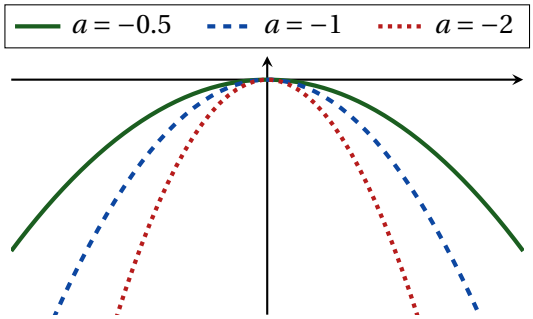
$a < 0$

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f	$-\infty$	↗	β	↘	$-\infty$

Remarque :

Le coefficient a commande aussi l'« ouverture » de la parabole : plus $|a|$ est grand, plus la parabole est resserrée autour de son axe de symétrie.





1.2. Résolution d'équations du second degré

1.2.1. Discriminant et racines

Définition

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- On appelle **discriminant** de f le nombre réel $\Delta = b^2 - 4ac$.
- On appelle **racine** de f tout réel x solution de l'équation $f(x) = 0$.

Théorème

Le nombre de solutions réelles de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$ (avec $a \neq 0$) dépend du signe de Δ.

- *Si $\Delta > 0$: l'équation admet **deux solutions réelles distinctes***

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad et \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- *Si $\Delta = 0$: l'équation admet **une unique solution**, appelée **racine double** :*

$$x_0 = \frac{-b}{2a}$$

- *Si $\Delta < 0$: l'équation n'admet **aucune solution réelle**.*

Démonstration :

D'après la démonstration précédente, pour tout réel x :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right]$$

Comme $a \neq 0$, l'équation $f(x) = 0$ équivaut à :

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = 0 \Leftrightarrow \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{\Delta}{4a^2}$$

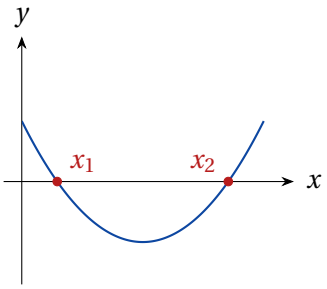
Le dénominateur $4a^2 = (2a)^2$ est strictement positif : le membre de droite est donc du signe de Δ.

- Si $\Delta > 0$, alors $\frac{\Delta}{4a^2} = \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2$, et l'équation équivaut à $x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}$ ou $x + \frac{b}{2a} = \frac{-\sqrt{\Delta}}{2a}$, d'où x_1 et x_2.
- Si $\Delta = 0$, l'équation devient $\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = 0$, d'où $x_0 = \frac{-b}{2a}$.
- Si $\Delta < 0$, le membre de droite est strictement négatif alors que le membre de gauche est un carré, donc positif ou nul : l'équation n'a pas de solution réelle.

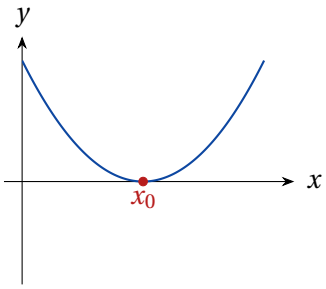
Remarque :

En comparant avec la forme canonique, on voit que $\beta = \frac{-\Delta}{4a}$, soit $\Delta = -4a\beta$.
Le nombre de racines traduit donc la position du sommet par rapport à l'axe des abscisses.
Par exemple, pour $a > 0$, le sommet est sous l'axe ($\beta < 0$) exactement quand $\Delta > 0$.

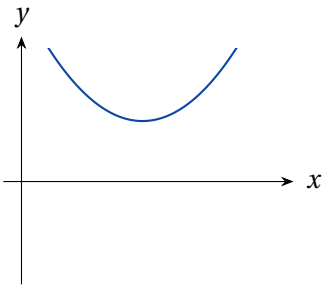
Propriété (Position de la parabole selon a et Δ)



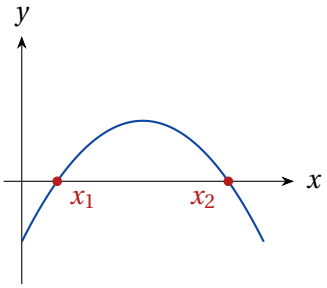
$a>0$ *et* $\Delta>0$



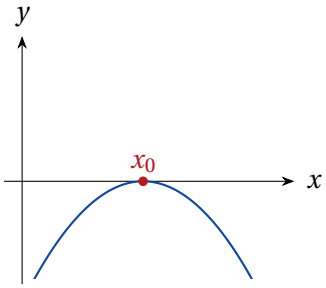
$a>0$ *et* $\Delta=0$



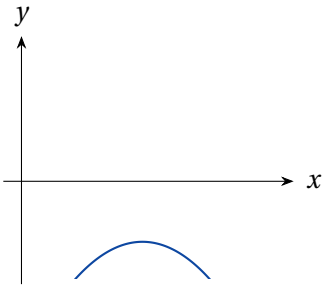
$a>0$ *et* $\Delta<0$



$a<0$ *et* $\Delta>0$



$a<0$ *et* $\Delta=0$



$a<0$ *et* $\Delta<0$

Méthode (Résoudre une équation du second degré)

1. On identifie a, b et c.
2. On calcule le discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.
3. On conclut selon le signe de Δ (deux solutions, une solution ou aucune), en utilisant les formules du théorème.
4. On écrit l'ensemble S des solutions.

Exemple :

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

1. $2x^2 - 5x + 2 = 0$. Ici $a = 2$, $b = -5$, $c = 2$, donc :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4 \times 2 \times 2 = 25 - 16 = 9 > 0$$

L'équation a deux solutions :

$$x_1 = \frac{5 - \sqrt{9}}{2 \times 2} = \frac{1}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{5 + \sqrt{9}}{2 \times 2} = 2, \quad \text{donc} \quad S = \left\{\frac{1}{2}; 2\right\}$$

2. $x^2 - 6x + 9 = 0$.
   Ici $\Delta = (-6)^2 - 4 \times 1 \times 9 = 0$, donc l'équation a une unique solution $x_0 = \frac{6}{2} = 3$, et $S = \{3\}$.
3. $x^2 + x + 1 = 0$.
   Ici $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$, donc $S = \varnothing$.

Piège classique :

Lors du calcul de b^2 avec b négatif, les parenthèses sont indispensables : si $b = -5$, alors $b^2 = (-5)^2 = 25$ et non $-5^2 = -25$.

Attention :

Dans les formules des racines, la barre de fraction porte sur *tout* le numérateur $-b \pm \sqrt{\Delta}$, et le dénominateur est $2a$ (et pas seulement 2).

Remarque :

Dans deux cas particuliers, le discriminant est inutile.

- Si $c = 0$: $ax^2 + bx = x(ax + b) = 0$, donc $x = 0$ ou $x = \dfrac{-b}{a}$.
- Si $b = 0$: $ax^2 + c = 0$ équivaut à $x^2 = \dfrac{-c}{a}$, qui admet des solutions réelles uniquement si $\dfrac{-c}{a} \geqslant 0$.
  Dans ce cas, on a :

$$x_1 = \sqrt{\frac{-c}{a}} \qquad \text{et} \qquad x_2 = -\sqrt{\frac{-c}{a}}$$

1.2.2. Forme factorisée

Propriété

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ un trinôme du second degré.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, où x_1 et x_2 sont les deux racines.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x) = a(x - x_0)^2$, où x_0 est la racine double.*
- *Si $\Delta < 0$: f ne se factorise pas dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on utilise l'identité $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ dans la forme canonique :

$$f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)^2\right] = a\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = a(x - x_2)(x - x_1)$$

- Si $\Delta = 0$, la forme canonique est directement :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = a(x - x_0)^2$$

- Si $\Delta < 0$, la forme canonique $a\left[\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2 + \dfrac{-\Delta}{4a^2}\right]$ ne s'annule jamais : f n'a pas de racine, donc aucune factorisation de la forme $a(x - r)(\cdots)$ n'existe.

Exemple :

Pour $f(x) = 2x^2 - 5x + 2$, les racines sont $\dfrac{1}{2}$ et 2, donc

$$f(x) = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)(x - 2) = (2x - 1)(x - 2)$$

1.2.3. Somme et produit des racines

Propriété

Si le trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ possède deux racines x_1 et x_2 (distinctes ou confondues), alors

$$x_1 + x_2 = \frac{-b}{a} \qquad \text{et} \qquad x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

Démonstration :

D'après la forme factorisée,

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + a\,x_1 x_2$$

Par identification des coefficients : $b = -a(x_1 + x_2)$ et $c = a\,x_1 x_2$, d'où le résultat.

Méthode (Trouver deux nombres connaissant leur somme et leur produit) .....

Deux nombres de somme S et de produit P sont les solutions (si elles existent) de l'équation :

$$x^2 - Sx + P = 0$$

Exemple :

On cherche deux nombres de somme 7 et de produit 12.

Ce sont les solutions de $x^2 - 7x + 12 = 0$.

On a $\Delta = 49 - 48 = 1$, donc :

$$x_1 = \frac{7-1}{2} = 3 \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{7+1}{2} = 4$$

Propriété (Racines évidentes) .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $a + b + c = 0$, alors 1 est racine et l'autre racine est $\frac{c}{a}$.*
- *Si $a - b + c = 0$, alors -1 est racine et l'autre racine est $\frac{-c}{a}$.*

Démonstration :

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- Si $a + b + c = 0$, alors $f(1) = a + b + c = 0$.
  Le produit des racines valant $\frac{c}{a}$, l'autre racine est $\frac{c}{a}$.
- Si $a - b + c = 0$, alors $f(-1) = 0$ et l'autre racine r vérifie $-r = \frac{c}{a}$.

Exemple :

Pour $3x^2 - 5x + 2$, on a $3 - 5 + 2 = 0$ donc les racines sont 1 et $\frac{2}{3}$.

1.3. Signe d'un trinôme et inéquations

1.3.1. Signe d'un trinôme

Théorème .....

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$.

- *Si $\Delta > 0$: $f(x)$ est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe opposé à celui de a entre les racines**.*
- *Si $\Delta = 0$: $f(x)$ est du signe de a pour tout $x \neq x_0$, et s'annule en x_0.*
- *Si $\Delta < 0$: $f(x)$ est strictement du signe de a pour tout réel x.*

Démonstration :

- Si $\Delta > 0$, on a $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$ avec $x_1 < x_2$.
  Le produit $(x - x_1)(x - x_2)$ est :
  - strictement positif si $x < x_1 < x_2$ ou $x_1 < x_2 < x$,
  - et strictement négatif si $x_1 < x < x_2$.
- Si $\Delta = 0$, $f(x) = a(x - x_0)^2$ et $(x - x_0)^2 > 0$ pour $x \neq x_0$.
- Si $\Delta < 0$, $f(x) = a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{-\Delta}{4a^2}\right]$ et le crochet est strictement positif.

Propriété (Tableaux de signes) .....

On note $x_1 < x_2$ les racines lorsqu'elles existent.

$a > 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$+$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$+$	

$a < 0$

$\Delta > 0$

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

$\Delta = 0$

x	$-\infty$		x_0		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$-$	

$\Delta < 0$

x	$-\infty$		$+\infty$
$f(x)$		$-$	

1.3.2. Résolution d'inéquations du second degré

Méthode (Résoudre une inéquation du second degré) .....

1. On se ramène à une inéquation du type $f(x) \geqslant 0$, $f(x) > 0$, $f(x) \leqslant 0$ ou $f(x) < 0$.
2. On calcule Δ et, s'il y en a, les racines de f.
3. On dresse le tableau de signes de f en tenant compte du signe de a.
4. On lit les intervalles solutions : les racines sont incluses si l'inégalité est large ($\geqslant$ ou $\leqslant$), exclues si elle est stricte.

Exemple :

Résoudre $x^2 - x - 6 \geqslant 0$.

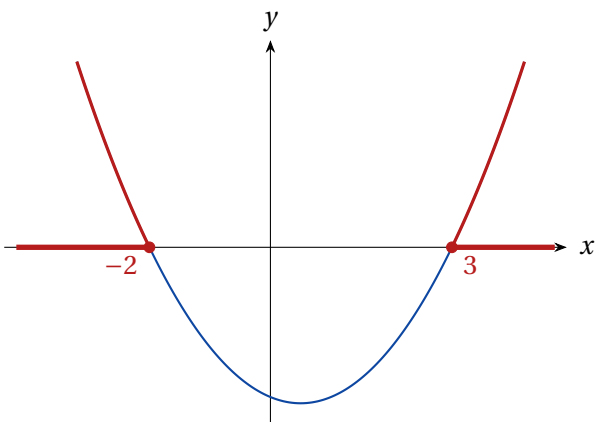
On a $\Delta = (-1)^2 - 4 \times 1 \times (-6) = 25 > 0$, donc les racines sont $x_1 = \dfrac{1-5}{2} = -2$ et $x_2 = \dfrac{1+5}{2} = 3$.

Comme $a = 1 > 0$, on obtient :

x	$-\infty$		-2		3		$+\infty$
$x^2 - x - 6$		$+$	0	$-$	0	$+$	

L'inégalité est large, donc on garde les racines :

$$S =]-\infty ; -2] \cup [3 ; +\infty[$$



Les solutions sont les abscisses des points de la parabole situés sur ou au-dessus de l'axe des abscisses.

Exemple :

Résoudre $-2x^2+3x+2>0$.

On a $\Delta = 3^2-4\times(-2)\times 2 = 25>0$, donc les racines sont $\dfrac{-3-5}{-4}=2$ et $\dfrac{-3+5}{-4}=\dfrac{-1}{2}$.

Comme $a=-2<0$:

x	$-\infty$		$\frac{-1}{2}$		2		$+\infty$
$-2x^2+3x+2$		$-$	0	$+$	0	$-$	

L'inégalité est stricte, donc $S=\left]\frac{-1}{2};2\right[$.

Exemple :

Résoudre $x^2+2x+3<0$.

On a $\Delta = 4-12=-8<0$ et $a=1>0$: le trinôme est strictement positif sur $\mathbb{R}$, donc $S=\varnothing$.

1.4. Synthèse et problèmes d'optimisation

1.4.1. Choisir la forme adaptée

Forme	**Expression**	**Utilisation privilégiée**
Développée	ax^2+bx+c	Lire a, b, c ; calculer Δ ; lire l'ordonnée à l'origine $f(0)=c$.
Canonique	$a(x-\alpha)^2+\beta$	Déterminer le sommet $S(\alpha;\beta)$, les variations et l'extremum.
Factorisée (si $\Delta\geqslant 0$)	$a(x-x_1)(x-x_2)$	Résoudre $f(x)=0$; étudier le signe de $f(x)$.

1.4.2. Problèmes d'optimisation

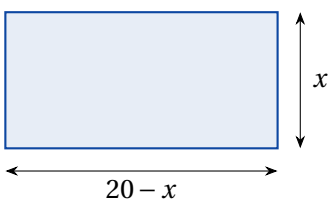
Méthode (Résoudre un problème d'optimisation)

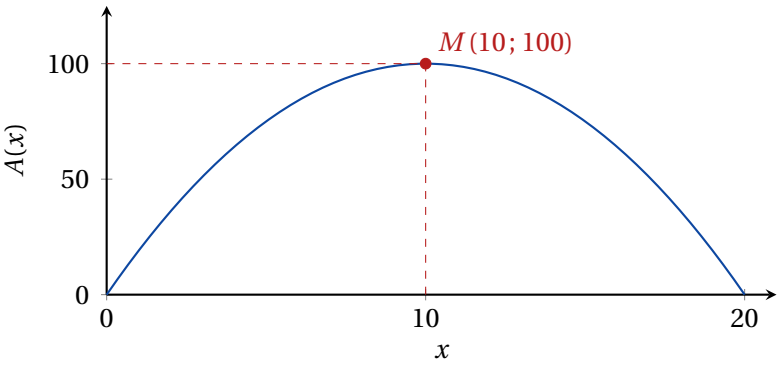
1. On choisit une variable x et on précise l'ensemble de valeurs possibles.
2. On exprime la grandeur à optimiser sous la forme d'un trinôme $f(x)$.
3. On détermine la forme canonique de f, donc son sommet $S(\alpha;\beta)$.
4. Selon le signe de a, on conclut :
   β est le maximum ($a<0$) ou le minimum ($a>0$), atteint pour $x=\alpha$, à condition que α appartienne à l'ensemble de valeurs possibles.

Exemple :

Un agriculteur dispose de 40 m de clôture pour former un enclos rectangulaire.

Quelle largeur choisir pour que l'aire de l'enclos soit maximale ?





1. **Expression de l'aire.**
   Le demi-périmètre vaut $20\,\text{m}$: si la largeur est x, la longueur est $20-x$, avec $x \in [0;20]$.
   L'aire est :
   $$A(x) = x(20-x) = -x^2 + 20x$$

2. **Forme canonique.**
   Ici $a=-1$, $b=20$, $c=0$, donc :
   $$\alpha = \frac{-20}{2\times(-1)} = 10 \qquad \text{et} \qquad \beta = A(10) = -100+200 = 100$$
   … d'où $A(x) = -(x-10)^2 + 100$.

3. **Conclusion.**
   Comme $a=-1<0$ et $10 \in [0;20]$, donc $A(x)$ admet un maximum égal à $100\,\text{m}^2$, atteint pour $x = 10\,\text{m}$.
   L'enclos d'aire maximale est alors un carré de côté $10\,\text{m}$.

Notes